

Rapport d'Avancement

Introduction

Depuis le 20 octobre, cette période a été marquée par une consolidation et une amélioration majeure du code d'analyse des centres de données (POPs).

La priorité a été donnée à la résolution des problèmes de stabilité et de performance, notamment en remplaçant la méthode de chargement des fichiers, trop lente et sujette aux erreurs, par une approche plus rapide et robuste.

Parallèlement, l'exactitude des diagnostics a été renforcée par la correction de l'analyse des cycles de porte.

Enfin, une nouvelle fonctionnalité cruciale a été introduite dans l'onglet "Analyse Changement Température" (Tab 8), offrant désormais une capacité de détection automatique des anomalies thermiques (pics/creux) avec une identification immédiate des causes probables (CLIM, IT, Porte).

I. Synthèse des Améliorations Essentielles

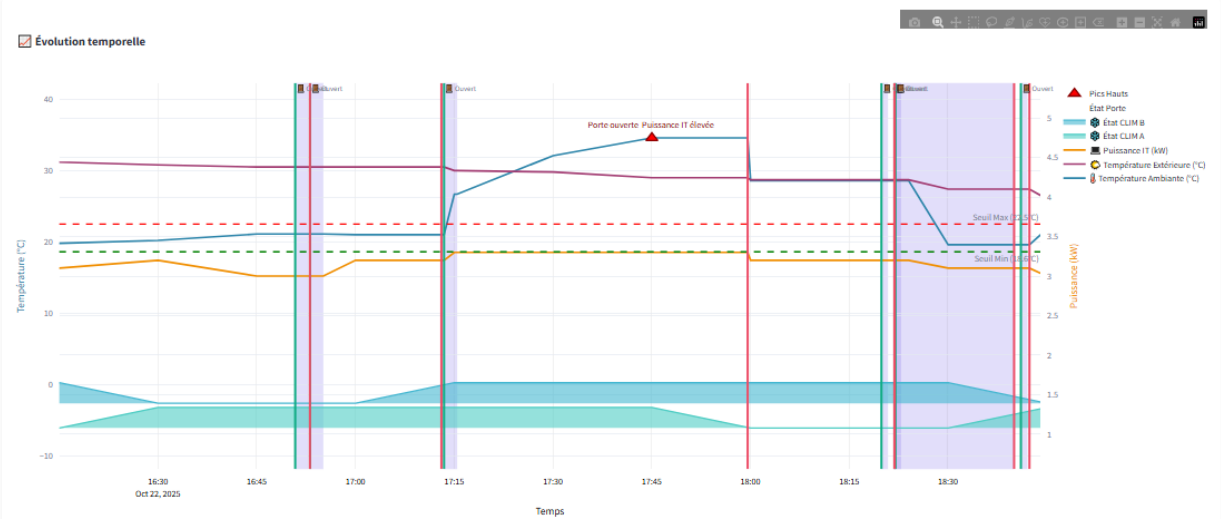
- **Vitesse de Chargement Accrue**
 - Le système de lecture des fichiers "morceau par morceau" (qui causait lenteur et blocages) a été supprimé.
 - Le code charge maintenant les données directement et intégralement, accélérant ainsi l'accès aux sites.
- **Fiabilité du Système Améliorée**
 - La lecture des fichiers CSV est plus **robuste**, capable de contourner les problèmes de formatage des données brutes.
 - La gestion des dates/heures est plus précise (suppression des mentions de fuseaux horaires qui généraient des erreurs).
- **Correction de l'Analyse Thermique de Porte**
 - L'algorithme d'analyse des cycles d'ouverture/fermeture a été corrigé pour garantir des mesures **exactes** de l'impact thermique.
- **Simplification du Code Interne**
 - Le code complexe a été réorganisé en modules logiques, facilitant grandement la maintenance.

II. Ajout d’une nouvelle tab : Analyse Changement Température

Fonctionnalité	Rôle Essentiel
Détection d'Anomalies	Identification automatique des pics) de température en dehors de la plage de fonctionnement stable du site.
Analyse de Contexte Ciblée	Pour chaque anomalie, le système analyse les données des capteurs environnants (Charge IT, Température Extérieure, Statut de Porte) dans l'heure précédant l'événement.
Diagnostic Automatisé	L'outil fournit une liste des causes probables de permettant une intervention rapide.
Visualisation Intégrée	Affiche l'évolution de toutes les métriques pertinentes autour de l'événement pour une vérification visuelle rapide par les équipes techniques.



Graphique 2 : Détails Pics sélectionnés



⚠ Causes potentielles identifiées:

- Porte ouverte
- Puissance IT élevée

🔍 Analyse du pic Haut sélectionné

Pic Haut — 34.6°C (+12.1°C)

- Heure : 22/10 17:45 | Durée estimée : 69 min

Temp. max

34.6°C

Temp. Ext. (moy.)

30.1°C

Puissance IT (moy.)

3 kW

Excursion

+12.1°C

ρ Ext/Amb

0.09

ρ IT/Amb

0.64

📄 Télécharger ce pic haut (CSV)